

Study the Holocaust

Ecosistema de automatización con IA

Ximena Basualdo

AI Automation · Coderhouse

21 de septiembre de 2026

Propósito

Apoyar el aprendizaje sobre la Shoá mediante un asistente educativo que consulta fuentes del sitio, genera respuestas y registra interacciones. Un flujo separado solicita revisión humana por Gmail y registra la decisión en Airtable.

Base documental

Documento construido a partir de tres exports actuales de n8n, el esquema consultado de Airtable, dos capturas de rechazo HITL y el TP6 con la corrección docente. Las descripciones de funcionamiento se distinguen de las pruebas efectivamente acreditadas.

Bloque de la consigna	Ubicación
Arquitectura del sistema	Páginas 2 y 3
Estructuras y transferencia de datos	Páginas 4 y 5
Costos y eficiencia	Páginas 6 y 7
Seguridad y resiliencia	Página 8
Evidencias y cierre	Páginas 9 y 10

Estado: versión de revisión. Los exports están inactivos; hay correcciones funcionales, pruebas y enlaces pendientes antes de la entrega definitiva. Este documento no certifica un despliegue operativo completo.

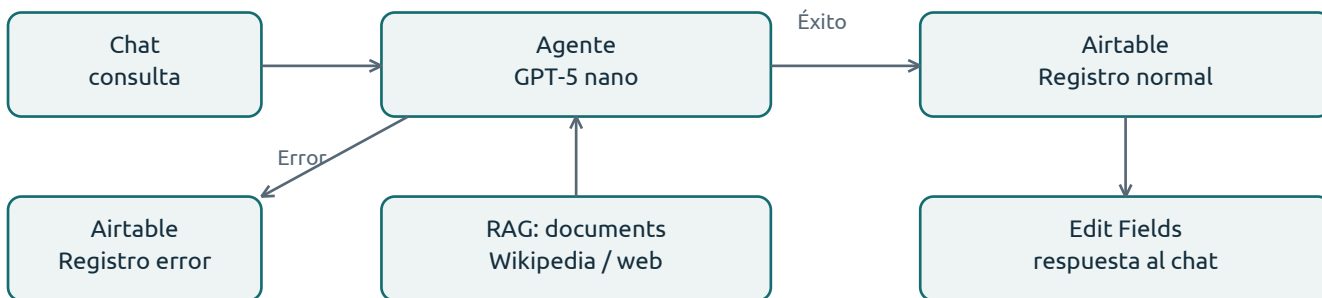
[Repositorio de entrega](#) · [Sitio educativo](#)

Mapa del ecosistema

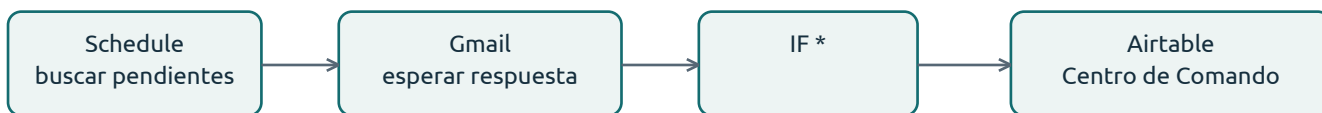
01 / INDEXACIÓN MANUAL



02 / AGENTE EDUCATIVO



03 / REVISIÓN HUMANA EN WORKFLOW SEPARADO



* Rama FALSE probada. IF y TRUE requieren correcciones identificadas en el export.

No se observa un disparo automático del HITL desde el agente en los archivos recibidos.

Los enlaces entre tablas existen; no equivalen a una conexión ejecutada entre workflows.

Tres responsabilidades, una base de conocimiento

La indexación alimenta la tabla vectorial documents. El agente utiliza esa tabla como herramienta de recuperación y registra consultas en Airtable. El circuito HITL consulta Centro de Comando y espera una respuesta humana por correo.

La relación con Supabase se observa por nombre de tabla y tipo de nodo. La coincidencia de proyecto, credenciales y dimensión vectorial debe comprobarse al importar. No se documenta como validada una publicación automática posterior a la aprobación.

Recorridos y contratos

Workflow	Entrada y transformación	Destino
Agente educativo	Chat agente; RAG primero según prompt; Wikipedia / búsqueda web como respaldo.	Éxito: registro en Consultas Agente Edit Fields chat. Error: Registrar Error en Airtable.
Indexación	Trigger manual HTTP GET de página principal extraer body limpiar cargar documentos y fragmentar.	Embeddings OpenAI Supabase, documents.
HITL	Schedule Search records, Estado = En revision Gmail sendAndWait IF.	TRUE Update record. FALSE Update record1.

Configuración verificada

El agente contiene 10 nodos y usa **gpt-5-nano**. El recuperador solicita hasta 5 documentos. La salida de error está habilitada mediante `continueErrorOutput`. La memoria tiene `contextWindowLength = 0`, por lo que no se acredita conservación de turnos.

La indexación contiene 8 nodos y descarga **una URL**: la página principal. Añade `source` como metadato y un solapamiento explícito de 150 caracteres. El tamaño de fragmento y modelo de embeddings no están explícitos. No existe un rastreo de todas las páginas en el export.

El HITL contiene 6 nodos. El rechazo se probó con un solo registro pendiente y la expresión `.first()` identifica ese registro. El procesamiento simultáneo de varios pendientes requiere revisar la asociación de cada respuesta con su registro.

Estados de validación

Tipo de evidencia	Qué permite concluir
Inspección estática de exports	Existencia de nodos, conexiones y parámetros; no demuestra ejecución exitosa.
Ejecución #11595 y capturas	Recorrido FALSE exitoso y registro Rechazado; no valida la decisión TRUE.
Pruebas previas relatadas en el historial	Agente y error controlado reportados; faltan archivos de evidencia para el repositorio.

Centro de Comando

Base: **STH Content Pipeline**. Esquema consultado directamente el 21/09/2026. El campo principal es Idea Semilla.

Campo	Tipo Airtable	Uso
Idea Semilla	singleLineText	Contenido o idea identificadora.
Estado	multipleSelects	Estado editorial; requiere array.
Borrador Generado	singleLineText	Texto del borrador.
Aprobado	checkbox	Decisión registrada como booleano.
Canal de Publicación	multipleSelects	Blog STH, Twitter/X, Instagram, Newsletter.
Fecha de Ejecución	createdTime	Creación del registro, no fecha de cada ejecución.
Notas del Revisor	singleLineText	Observaciones de la decisión.
Consultas Agente	multipleRecordLinks	Enlace múltiple a Consultas Agente.

Opciones exactas de Estado

Idea; Borrador; Revisión HITL; Aprobado; Publicado; Rechazado; Esperando Aprobación [espacio final]; En [espacio final]; En revision.

El flujo probado usa En revision y Rechazado. Tener una opción disponible no demuestra que una transición se haya ejecutado. Se conservan los nombres existentes para no desalinear la documentación con la base real.

Relación entre tablas

Consultas Agente enlaza hacia la segunda tabla; Contenido vinculado es el campo inverso. Ambos permiten varios registros. El esquema habilita una relación de muchos a muchos, pero los exports no demuestran que se complete automáticamente en todas las consultas.

Regla de rechazo

```
{"Estado": ["Rechazado"], "Aprobado": false,  
  "Notas del Revisor": "Rechazado por humano"}
```

Consultas y transferencia

Campo	Tipo Airtable
Id Consultas / Session ID	singleLineText
Fecha/Hora	dateTime
Pregunta / Respuesta / Error	multilineText
Fuente usada	singleSelect, sin opciones configuradas
Estado	singleSelect: Procesado, En revision, Aprobado, Rechazad, Error
Requiere revisión	checkbox
Contenido vinculado	multipleRecordLinks Centro de Comando
Canal	singleSelect: Web, Gmail

Tipos y ejemplos ilustrativos

Los ejemplos siguientes describen estructuras de datos, no credenciales ni ejecuciones reales. El ID interno de Airtable es distinto del campo de texto Id Consultas.

Entrada del chat:

```
{"sessionId": "sesion-ejemplo", "chatInput": "Consulta educativa"}
```

Decisión esperada de Gmail:

```
{"data": {"approved": false}}
```

Campos para registro normal:

```
{"Pregunta": "Consulta educativa", "Respuesta": "Respuesta",  
"Estado": "Procesado", "Canal": "Web",  
"Requiere revisión": false}
```

Aspectos a corregir antes del cierre

En Consultas Agente, Estado es selección simple y usa texto; en Centro de Comando es selección múltiple y usa array. La opción Rechazad está escrita así en la base. No debe confundirse con Rechazado de la otra tabla.

Los dos nodos de registro del agente tienen una fecha fija del 18/09/2026 y varias expresiones con un signo igual adicional. Deben corregirse antes de usar estos registros para métricas por fecha o calidad del contenido. Fuente usada está vacío: aún no acredita trazabilidad automática de fuentes.

Costo del agente interactivo

Modelo encontrado en el export: **GPT-5 nano**. Tarifas estándar de tokens consultadas en OpenAI Docs el 21/09/2026. USD por millón de tokens; la comparación mantiene un mismo volumen hipotético, no es facturación real.

Modelo	Entrada	Entrada en caché	Salida
GPT-5 nano, configurado	US\$0,05	US\$0,005	US\$0,40
GPT-5 mini, comparador	US\$0,25	US\$0,025	US\$2,00

Escenario transparente de comparación

Supuesto: 2.000 tokens de entrada y 400 tokens de salida facturable por consulta, una llamada al modelo y sin caché. El volumen real del agente puede ser mayor por el prompt, fragmentos RAG, herramientas y llamadas adicionales.

Cálculo	Por consulta	500 consultas
Nano: $(2.000 \times 0,05 + 400 \times 0,40) / 1.000.000$	US\$0,00026	US\$0,13
Mini: $(2.000 \times 0,25 + 400 \times 2,00) / 1.000.000$	US\$0,00130	US\$0,65
Diferencia hipotética a igual volumen	US\$0,00104	US\$0,52 / 80%

Decisión por tarea

Conversación: mantener el modelo observado para documentar el estado real. Su menor tarifa debe acompañarse de pruebas de fidelidad histórica y uso de fuentes. No se realizó un benchmark de calidad contra mini.

Clasificación editorial: el TP6 plantea un lote asincrónico de 500 fuentes con Claude. Es una carga diferente y no debe confundirse con el costo del chat.

Embeddings: verificar modelo, dimensión y volumen antes de estimar. No inferir el modelo a partir de un parámetro ausente en el export.

No incluidos: búsqueda web y otras herramientas, reintentos, llamadas adicionales, embeddings, almacenamiento Supabase, planes de n8n/Airtable ni trabajo humano. El total mensual requiere datos de uso y planes reales.

Fuentes: [GPT-5 nano](#) · [GPT-5 mini](#)

TP6: corrección incorporada

Antecedente: TP6 de Xime Basualdo, páginas 6 y 7. La autora informó una calificación de 100%. Se conserva el escenario académico: 500 fuentes, 1.200 tokens fijos + 800 variables de entrada y 400 tokens de salida por solicitud.

Mejora solicitada: **sumar explícitamente US\$0,0045 de la primera escritura del prefijo en caché antes de redondear**. Las tarifas de Claude siguientes son las utilizadas en el TP6; no se presentan como una cotización actual verificada.

Operación	Cuenta	USD
Base, sin optimización	$1 \text{ MTok} \times 3 + 0,20 \text{ MTok} \times 15$	6,00
Entrada variable	$0,40 \text{ MTok} \times 3$	1,20
Lectura de prefijo (aprox. TP6)	$0,60 \text{ MTok} \times 0,30$	0,18
Primera escritura de caché	$0,0012 \text{ MTok} \times 3,75$	0,0045
Salida	$0,20 \text{ MTok} \times 15$	3,00
Subtotal corregido	$1,20 + 0,18 + 0,0045 + 3,00$	4,3845
Aplicar Batch (50%)	$4,3845 \times 0,50$	2,19225
Redondear solo al final	A dos decimales	2,19
Ahorro respecto de la base	$6,00 - 2,19225$	3,80775
Ahorro porcentual	$3,80775 / 6,00 \times 100$	63,4625%

Precisión y condiciones

La aproximación original usa 500 lecturas del prefijo. Un conteo estricto de una escritura y 499 lecturas da US\$4,38414 antes de Batch y US\$2,19207 después; ambos redondean a US\$2,19. Esta distinción evita contar la primera solicitud simultáneamente como escritura y lectura.

El ahorro supone reutilización efectiva del caché y elegibilidad de los descuentos del escenario. No se garantiza una única escritura para todo lote ni se acredita ese ahorro mediante facturas. Los porcentajes de Batch y caché no se suman: actúan sobre bases parcialmente superpuestas.

El lote admite espera asíncrona; el chat necesita respuesta interactiva. El costo del lote no representa el costo mensual de todo el ecosistema.

Controles y resiliencia

Área	Control observado	Límite / acción pendiente
Credenciales	Copias públicas sin referencias de credenciales, webhookId ni datos fijados; correo revisor sustituido.	Reconectar en n8n. No subir secretos ni capturas con tokens.
Calidad histórica	Prompt exige RAG primero, fuentes reputadas y tratamiento respetuoso.	La instrucción no garantiza veracidad; falta evaluación con casos documentados.
Error del agente	Segunda salida Registrar Error en Airtable; Requiere revisión = true.	Corregir expresiones y fecha; no hay cobertura demostrada de todos los fallos externos.
HITL	Gmail espera respuesta. Rechazo guardado en Airtable.	IF compara texto; TRUE usa Estado como texto JSON. Corregir y probar aprobación.
Consumo	Tres exports con active=false.	No publicar Schedule hasta resolver duplicación de correos.
Indexación	Limpieza de texto y metadato source.	Insert sin deduplicación visible; revisar credencial gratuita de embeddings.

Minimización de datos

El sistema registra preguntas, respuestas, identificadores de sesión y errores. Para la entrega se usan registros de prueba. Se propone limitar las vistas compartidas a campos necesarios, evitar correos e identificadores personales y definir retención de conversaciones; esos controles de acceso y retención aún no fueron auditados.

Corrección prioritaria de HITL

IF: evaluar `$json.data.approved` con tipo Boolean y operación `is true`. TRUE: Estado debe producir el array ["Aprobado"]. FALSE ya tiene el array de rechazo correcto. La captura exitosa de FALSE puede coexistir con un IF incorrecto; por eso no demuestra una decisión correcta ante una aprobación.

Prevención de duplicados

No hay cambio de estado entre búsqueda y envío de correo. Antes de activar la programación se necesita un mecanismo que reserve el registro pendiente y evite solicitudes repetidas durante la espera. Tampoco se acredita una acción de publicación posterior a TRUE.

Rechazo humano validado

Ejecución #11595 · 21/09/2026 · Succeeded. La prueba siguió FALSE y finalizó en Update record1. El registro de prueba es PRUEBA HITL - No publicar.

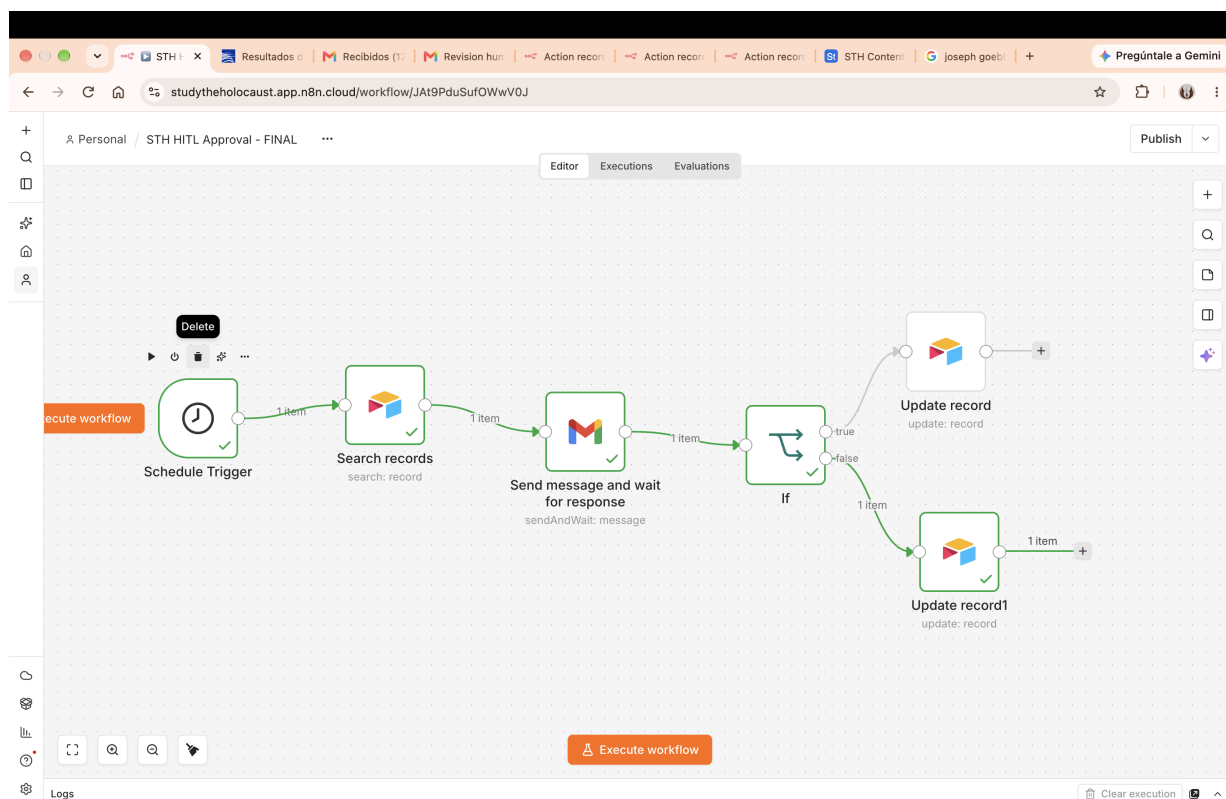


Figura 1. Recorrido de rechazo: nodos y rama FALSE en verde. TRUE no se ejecutó en este ensayo.

The screenshot shows an Airtable table titled 'STH Content Pipeline'. The table has the following columns: A, Idea Semilla, Estado, Borrador Generado, Aprobado, Canal de Publicación, and Fecha de Ejecución. The table contains three records:

	A	Idea Semilla	Estado	Borrador Generado	Aprobado	Canal de Publicación	Fecha de Ejecución
1		El papel de los Jud...	Esperando Aprobacion				12/9/2026 5:30pm
2		PRUEBA HITL - No...	Rechazado				12/9/2026 5:46pm
3		PRUEBA HITL	Rechazado				21/9/2026 5:56pm

The 'Estado' column shows 'Esperando Aprobacion' for the first record, and 'Rechazado' for the second and third records. The 'Fecha de Ejecución' column shows dates from 12/9/2026 to 21/9/2026.

Figura 2. Airtable muestra Rechazado y Aprobado desmarcado. Notas del Revisor queda fuera del encuadre.

Validación, fuentes y pendientes

Elemento	Situación al 21/09/2026
Tres workflows JSON	Recibidos, inspeccionados y publicados como copias sin credenciales.
Prueba HITL de rechazo	Ejecución y dos capturas incorporadas.
TRUE / aprobación	Correcciones del IF y tipo de Estado identificadas; sin prueba acreditada.
Agente y error controlado	Pruebas reportadas en el historial; evidencias todavía no incorporadas.
Cinco pruebas	Inventario incompleto; no se declara cumplimiento.
Dashboard / vista de lectura	Enlaces y panel pendientes.
Video de demostración	Pendiente de grabación o enlace.

Dashboard propuesto, no implementado

Indicadores: consultas totales, procesadas, errores, tasa de error y contenidos pendientes/aprobados/rechazados. La tasa de error se define como $\text{registros con Estado = Error} / \text{total de consultas del mismo período} \times 100$; con cero consultas se muestra sin datos. Debe corregirse la fecha fija antes de segmentar temporalmente.

Fuentes de este documento

1. Exports descargados: Holocaust Studies Chat Agent -FINAL; STH HITL Approval - FINAL; Holocaust Site — Index Documents. Inspección estática del 21/09/2026.
2. Airtable: esquema de STH Content Pipeline, Centro de Comando y Consultas Agente.
3. Capturas de la autora: workflow HITL y prueba rechazo HITL Airtable.
4. TP6_PreEntrega6_XimeBasualdo.pdf, páginas 6 y 7; devolución docente transcrita por la autora.
5. OpenAI Docs: tarifas de GPT-5 nano y GPT-5 mini, consultadas el 21/09/2026.

[Repositorio y archivos de soporte](#)

Próximo cierre

Aplicar los ajustes documentados, recuperar evidencias previas, validar aprobación, completar dashboard y video, y actualizar este PDF con el estado final. La versión actual permite revisar la arquitectura y los cálculos sin presentar tareas pendientes como completadas.